ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

抗凝固・VTE予防・HIT

予防は入室24時間以内にLMWHで始めて途切れさせず、治療用量は薬を背景で選び期間は型で決め、ヘパリン中の血小板減少は30分で4Tスコアを採点する — ICUの血栓・VTE予防・治療用量の抗凝固・HIT・中和と周術期・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ ANTICOAGULATION

抗凝固・VTE予防・HIT — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・RCT・メタ解析の値。注釈は要点と出典

予防下でも起きるPE・下肢DVT（%）

2.2

入室前3か月のVTEも3.6%。予防は「特別な患者」の話ではない

出典 Crit Care 2021

LMWHでUFHより減ったPE（HR）

0.51

1.3%対2.3%。近位DVTと大出血は差なし。既定はLMWH（Grade 1B）

出典 PROTECT（3,764例）

HITの検査を省けるのは4Tスコア（点以下）

3

陰性的中率0.998。4点以上はヘパリンを全部止め、治療用量の代替抗凝固へ

出典 Cuker 2012（3,068例）

ダビガトランの中和（イダルシズマブ g）

5

固定量で数分以内に完全中和。Xa阻害薬とワルファリンは4F-PCC

出典 RE-VERSE AD（503例）

止血後に再開を計画する時間

48〜72 時間

中和薬を出した画面で再開日を書く。頭蓋内出血は大幅に延期

出典 RE-VERSE AD・PAUSE

延長期の減量DOACの出血（%）

9.9 対15.2

再発VTEは2.2%対1.8%で同等。延長期は半量が推奨（1／A）

出典 RENOVE（2,768例）

抗凝固の判断は、血栓と出血という逆向きの2つの害の天秤です。この資料で持ち帰るのは、①ICUの患者はほぼ全員が血栓の条件をそろえているので、禁忌がなければ入室24時間以内にLMWHで予防を始め、処置で止めたら再開日を書いて途切れさせない、②治療用量の抗凝固は薬を患者背景（腎・肝・妊娠・抗リン脂質抗体症候群・がん）で選び、期間はリスク因子の型で決め、周術期はブリッジしない、③ヘパリン中に血小板が落ちたら30分以内に4Tスコアを採点し、4点以上ならヘパリンを全部止めて治療用量の代替抗凝固を始める（止めるだけでは足りない）、の3点です。中和は薬剤を確定して標準の2剤（イダルシズマブと4F-PCC）を使い、再開日を同じ画面に書きます。肺塞栓症の重症度と再灌流治療は急性肺塞栓症、凝固障害の型・血小板減少の初動・DIC・大量出血はICUの輸血戦略、肝疾患の止血はICUの肝障害と肝不全、ECMOとCRRTの回路の抗凝固はVV-ECMOとAKIと腎代替療法の資料が扱います。

§1 ICUの患者は全員が血栓の条件の中にいる — 予防下でも2%に起き、入室時に28人に1人が持っている

ICUは、うっ滞・内皮の傷害・凝固の亢進という血栓の3つの条件が同時にそろう場所です。この章では、なぜICUの患者を原則として予防するのか、敗血症とがんがなぜ血栓の側に振れるのかを押さえ、後の章で数値を読む土台を作ります。

この章のポイント

1. ICUの患者は原則として予防の対象にする
2. 予防下でもVTEは約2%に起きると知っておく
3. 敗血症とがんは血栓の側に振れると考える

1-1. 3つの条件の重なり — 鎮静下の人工呼吸患者は中央に入りっぱなしになる

不動と鎮静による血流のうっ滞、中心静脈カテーテルや手術による内皮の傷害、炎症による凝固の亢進が同時にそろうので、ICUの患者は禁忌がない限り予防の対象で、逆に歩ける整形外科処置後の患者はこの重なりに入りません（図1）。

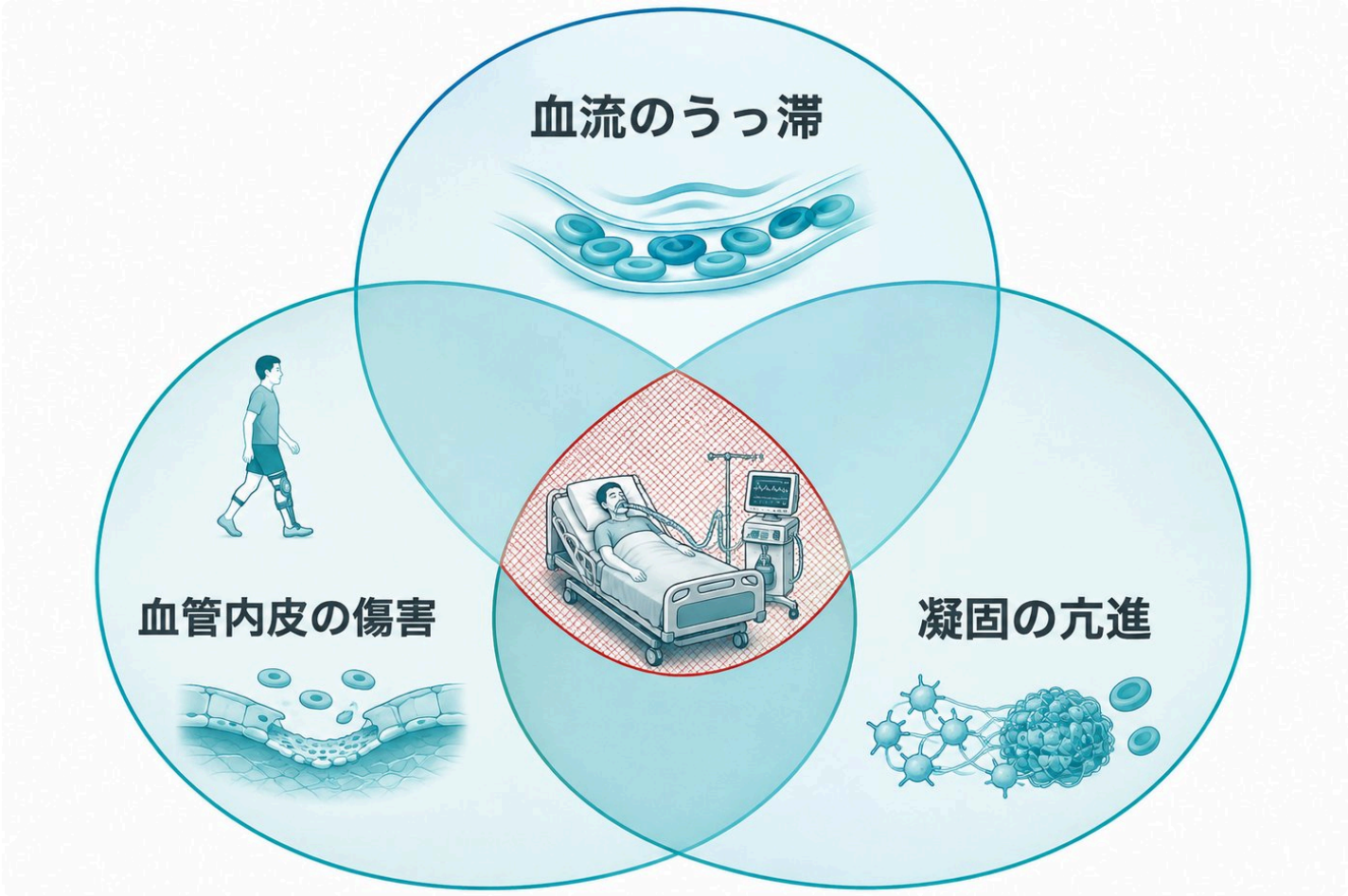


図1. ICU患者は3つの円の重なりに常時いる。

> **図の読み方** — 網掛けの中央が、3つの条件が同時にそろった領域です。一般病棟の患者はどれか1つだけのことが多いのに対し、鎮静下で人工呼吸を受ける重症患者はこの中央に入りっぱなしになります。予防で減らしたいのはスクリーニングで見つかる無症候性DVTではなく、肺塞栓と症候性のイベントです。

略語：UFH／LMWH＝未分画ヘパリン／低分子ヘパリン、VTE／DVT／PE＝静脈血栓塞栓症／深部静脈血栓症／肺塞栓症、IPC＝間欠的空気圧迫、GCS＝弾性ストッキング、HIT＝ヘパリン起因性血小板減少症、DOAC＝直接経口抗凝固薬、VKA＝ビタミンK拮抗薬（ワルファリン）、4F-PCC＝4因子含有プロトロンビン複合体製剤、aPCC＝活性化プロトロンビン複合体製剤、rFVIIa＝遺伝子組換え活性化第VII因子、TXA＝トラネキサム酸、RCA＝クエン酸局所抗凝固、TF＝組織因子、NETs＝好中球細胞外トラップ、PAI-1＝プラスミノゲン活性化阻害因子1、TAFI＝トロンビン活性化線溶阻害因子、TFPI＝組織因子経路インヒビター。

1-2. 予防下でも2.2%に起き、入室時に3.6%が持っている — 危険因子は腎代替療法と呼吸不全

現代的な血栓予防を受けている重症患者でも、院内の肺塞栓または下肢DVTが2.2%（95%CI 1.6〜2.9%）、下肢以外のDVTが1.8%（1.2〜2.4%）に起き、ICU入室前3か月のVTEの有病率も3.6%（2.8〜4.4%）なので、入室時点ですでにVTEを持つ患者が28人に1人いる計算です [CritCare2021]。

予後因子として残ったのは腎代替療法（OR 3.5）と呼吸不全（OR 2.0）で、どちらもICUではありふれた条件です [CritCare2021]。「特別なハイリスク患者」を探すのではなく、全員を対象に予防が入っているか・途切れていないかを毎日確かめる話になります。

1-3. 敗血症は血栓の側に振れる — 免疫血栓が制御を失い、線溶が止まる

敗血症の凝固の活性化は、病原体を封じ込める宿主防御（免疫血栓）が制御を失った状態で、組織因子の発現・NETs・生理的抗凝固因子の枯渇に線溶の停止（線溶シャットダウン）が重なり、微小血栓が溶けずに残ります [ICM2023]。

炎症性サイトカインが内皮と単球に組織因子を出させて凝固を始め、細菌のポリリン酸が接触相を活性化して線溶を妨げます。プロテインC・プロテインS・トロンボモジュリン・アンチトロンビンは枯渇するか働きが落ち、活性化好中球のNETsと、血小板・単球・好中球由来のマイクロベシクル（MVs）が凝固の足場になります [ICM2023]。同じ患者が出血型と血栓型の間を行き来すること、どちらの型かで手が逆になることはICUの輸血戦略の資料が扱います。

> **根拠を見る**
>
> 敗血症性ショックでは、NETsのDNAに結合した好中球エラスターゼがプラスミノゲンを分解してプラスミンの形成を減らします。このDNA結合エラスターゼは主要な阻害因子に抵抗性で、遊離エラスターゼとは挙動が違います。日本では好中球エラスターゼ阻害薬シベレスタットが、ARDSとDICを合併した敗血症で対照と比べて転帰の改善を後ろ向きに報告されています（シベレスタット34例対対照133例）が、前向きの検証はありません。内皮・白血球由来のMVsは線溶促進的な働きも持つため、バイオマーカーとしての解釈は難しくなります [ICM2023]。
>
> 次の治療標的として研究されているのが第XI因子（FXI）です。生理的止血にはおおむね必須でないため、出血を増やさずに抗血栓効果を得られる可能性があり、FXIの肝合成を減らすアンチセンスオリゴヌクレオチド、抗体やアプタマーによる阻害、低分子による活性部位への可逆的結合の3系統が開発中です。敗血症誘発性凝固障害での評価はまだなく、研究段階の概念として扱います [ICM2023]。

凝固を薬で直す試みは繰り返し裏切られてきたので、DICそのものへの抗凝固薬はルーチンにしません [SCARLET JAMA2019]。

アンチトロンビンは第III相試験で生存を改善せず出血を増やし、活性化プロテインCは利益がなく出血が増えて撤退し、組換え可溶性トロンボモジュリンもSCARLET試験（800例）で28日死亡を26.8%対29.4%（P=.32）に変えられませんでした [ICM2023] [SCARLET JAMA2019]。事後解析では予測死亡率25%未満（APACHE II 25未満、SAPS II 40未満）の患者はどの薬からも利益を受けず、凝固の活性化が「有害な過剰」か「制御下」かで患者を分ける適応的止血（adaptive hemostasis）の考え方が生まれました [ICM2023]。DICへの抗凝固の扱いはICUの輸血戦略が正本です。

1-4. がんは血栓のリスクが4〜7倍 — 化学療法・カテーテル・手術がさらに上乗せする

活動性のがんがある患者の血栓のリスクはがんのない患者の4〜7倍（高リスク腺癌での平均有病率15%）で、化学療法中は相対リスクが6.5まで上がり、主因は内皮傷害です [ICM2023]。

リスクを上げるのは腫瘍そのものだけでなく、化学療法・免疫療法・手術・留置した血管カテーテルといった治療の介入です。損傷内皮から出るVWFが血小板の凝集を増やし、腫瘍細胞・単球・マクロファージ・凝固促進性マイクロベシクルが組織因子を提示し、ム

チン産生腫瘍細胞は第X因子を直接活性化しえます。がん細胞と血小板・内皮のP-セレクチン、白血球のL-セレクチンの相互作用が血小板の微小血栓を作ることもあります [ICM2023]。がんのDICは出血にも血栓にも振れ（固形腫瘍1117例で出血59%・血栓34%・両方7%）、血液悪性腫瘍のDICではトラネキサム酸を使いません。詳細はICUの輸血戦略の資料にあります [ICM2023]。

§2 VTE予防 — 入室24時間以内にLMWHで始め、途切れさせず、機械的予防は代わりであって上乗せではない

予防の既定はLMWHで、そこから外れてよい条件はかぎられます。この章では、入室時に何を確かめるか、なぜLMWHか、機械的予防をどう位置づけるか、予防を絞る場面と用量を変える場面を扱います。

この章のポイント

1. **禁忌がなければ24時間以内にLMWHを始める**
2. **処置で止めたら再開日を指示簿に書く**
3. **IPCは薬の代わりに使い、上乗せしない**

2-1. 定義 — 薬物的予防と機械的予防、予防用量と治療用量

薬物的予防はLMWH・UFHなどを予防用量で使うことで、機械的予防はIPCと弾性ストッキング（GCS）を指し、治療用量はすでにある血栓を治すための量です。

LMWHとUFHはいずれもアンチトロンビンを介して第Xa因子などを不活化し、UFHはさらにトロンビンも中和します [ICM2023]。予防で減らしたいのは症候性のイベント（とくに肺塞栓）であって、超音波のスクリーニングで見つかる無症候性DVTではありません。この区別が、後で出てくる試験の読み方を決めます。

2-2. 入室24時間以内に4つを確かめる — 出血・血小板・手術予定・中断の理由

禁忌（活動性出血・頭蓋内出血・6〜12時間以内の手術予定・血小板5万未満や高出血リスク）がなければLMWHを始め（Grade 1B）、禁忌があれば機械的予防に替え、予防が中断されたら再開日を指示簿に書きます（図2・表1） [ICM2023]。

入室時 — 禁忌があるかを確かめる

禁忌なし	→	LMWHを開始（Grade 1B）。24時間以内
活動性出血・頭蓋内出血・6〜12時間以内の手術予定	→	薬物予防を見送り、機械的予防（Grade 1B）
血小板5万未満・高出血リスク	→	予防なし、またはIPC（2C）。数字だけか、出血の実体があるかを見る
重度腎機能障害	→	UFH・ダルテパリン・エノキサパリン減量（2B〜2C）

毎日 — 予防が続いているかを確かめる

処置で中断したまま	→	その日のうちに再開。指示簿に再開日を書く
弾性ストッキングだけ	→	薬物予防を足す（GCS単独は推奨されない・Grade 1B）

禁忌が外れたら機械的予防から薬物予防へ戻す。IPCの上乗せはVTE超高リスクの選択例だけ（Grade 2B）

図2. VTE予防の判断 — 入室時は禁忌の有無で分け、毎日は途切れていないかを見る。

図の読み方 — 上の段が入室時、下の段が毎日の確認です。赤の行は、最もよく起きて最も見落とされる「中断したまま」を示します。140万人超の重症患者の後ろ向き解析では、明らかな理由なく入室後24時間以内に何の予防も受けていなかった患者が4%いました [ICM2023]。

根拠を見る（表1：入室24時間以内のチェック）

表1｜VTE予防の判断 — 状況・確かめること・次の一手

状況	確認すること	次の一手
入室直後、禁忌なし	活動性出血・血小板5万未満がないか	LMWHを開始（Grade 1B）。24時間以内の開始率は質の指標にしやすい
重度腎機能障害	クレアチニンクリアランス	UFH（2C）／ダルテパリン（2B）／エノキサパリン減量（2C）＋抗Xa活性のモニタリング（2C）。目標値は未確立
血小板＜5万、または高出血リスク	出血の実体があるか、数字だけか	予防なし、またはIPC（2C）
活動性出血／頭蓋内出血／6〜12時間以内の手術予定	典型的な禁忌	薬物予防を見送り、機械的予防（Grade 1B）
薬物予防中の患者にIPCを足したい	足す理由は何か	ルーチンでは足さない。超高リスクの選択例のみ（Grade 2B）
弾性ストッキングだけ履いている	薬物予防が入っているか	GCS単独は中〜高リスクで推奨されない（Grade 1B）
高BMI・VTE既往・血管作動薬使用	予防失敗のリスク因子	多面的な予防を検討するきっかけにする
外傷、止血が済んだ	止血からの経過時間	止血から24時間以内に血栓予防を開始
予防が中断されている	中断の理由と、いつ再開するか	処置が終わったらその日のうちに再開。指示簿に再開日を書く

実効性を大きく下げているのは、処置のために中断された予防がそのまま再開されないことです [ICM2023]。外傷の止血後の予防はICUの輸血戦略のタイムラインにもあります。

2-3. LMWHが既定 — PROTECTで減ったのはDVTではなく肺塞栓

LMWHとUFHを直接比べた最大のRCT（PROTECT、3,764例・90%が人工呼吸中）では、ダルテパリン5,000 IU/日はUFH 5,000 IU/12時間と比べて近位DVTに差がなく、肺塞栓を1.3%対2.3%（HR 0.51、95%CI 0.30〜0.88）に減らし、大出血と院内死亡は差がありませんでした [PROTECT]。

「LMWHにするとDVTが減る」という説明は不正確で、PROTECTの勝ち筋はPEでした。LMWHを推す根拠はPEの減少に、HITと出血の少なさ・投与の簡便さが加わったものです。その後の系統的レビュー（13 RCT・9,619例）ではDVTでもLMWHが優位で（LMWH対UFH OR 0.72、95%CI 0.46〜0.98、確実性moderate、LMWH対対照 OR 0.59、確実性high）、欧米のガイドラインは重症患者でUFHよりLMWH（Grade 1B）で一致しています [ICM2023]。

根拠を見る（表2：血栓予防が確立するまで）

PROTECTは「DVTに差なし、PEに差あり」、13 RCTのメタ解析は「DVTに差あり、PEは不確実（確実性very low）」と、同じ問いに対して2つの主要な根拠が逆向きの結果を出しています。メタ解析はPROTECTを含

むはずですが、この食い違いは元論文でも論じられていません。「LMWHはUFHより優れる」という結論は揺らぎませんが、根拠がDVTかPEかは試験しだいです [ICM2023]。

表2｜血栓予防が確立するまでの流れ

年代	出来事
1939年	ヘパリンの抗凝固作用が解明される
1950年代〜	術後患者のVTE予防に使われ始める
1960年	ヘパリンが肺塞栓による死亡を減らすことを示した試験が出る。それ以前は外科的な選択肢しか考えられていなかった
1980年代	LMWHが見つかる。UFHより薬物動態・薬力学が一貫し、投与が簡便で、出血が少なく、HITも少ない

[ICM2023]

2-4. 機械的予防は薬の代わりであって上乗せではない — PREVENTでIPCを足してもDVTは減らなかった

PREVENT試験では薬物予防にIPCを足してもDVTは減らず、抗凝固が禁忌のときに機械的予防を使い（Grade 1B）、薬物予防に足すのはVTE超高リスクの選択例だけにします（Grade 2B） [PREVENT] [ICM2023]**。**

メタ解析では圧迫デバイスが対照よりDVTを減らす可能性があるものの（OR 0.85、95%CrI 0.50〜1.50）、確実性はlowで、推定値は1をまたぎ、対照の定義も「予防なし・プラセボ・弾性ストッキングのみ」の混合です [ICM2023]。中〜高リスク患者へのGCS単独は欧州でGrade 1Bとして推奨されないので、回診で足元を見たら薬物予防が入っているかを確かめます。

2-5. 予防を絞る場面もある — 歩ける整形外科処置後はNNT 167以上、出血スコアは転用しない

膝関節鏡後8日間のLMWH（POT-KAST、1,451例）も下腿ギプス固定期間のLMWH（POT-CAST、1,435例）も症候性VTEを減らさなかったので（RR 1.6［0.4〜6.8］、RR 0.8［0.3〜1.7］）、歩ける整形外科処置後の患者にはルーチンの予防を出しません [POT-KAST/CAST]**。**

膝関節鏡後の症候性VTEは約0.6%と稀で、NNTは167以上、ギプスでも250でした。軽微な出血はPOT-KASTでむしろ治療群に多く（9.5%対5.4%）、効果がないまま出血とコストだけが増える構図です。この試験は超音波のスクリーニングをせず、症候性イベントだけを数えた点が先行研究と違い、対象は平均46歳・ASA Iが多数の外来レベルの患者で、多発外傷は除外されていました。著者らの結論は「やめる」ではなく「絞る」で、高齢・ホルモン使用・VTEの家族歴などの危険因子を持つ群に限る戦略が次の課題です [POT-KAST/CAST]。

出血と血栓のリスクスコアは、開発された文脈の外へ持ち出しません（表3）。

表3｜出血・血栓リスクスコアの使い分け — 転用してはいけない範囲が要点

スコア	本来の用途	ICUでの注意
Padua Prediction Score／IMPROVE risk score／GENEVA risk score	入院患者のVTE（血栓）リスク評価	血栓の側の物差し。出血リスクの評価には使わない
HAS-BLED	心房細動で抗凝固を受けている患者の1年間の大出血リスク（2010年、3,978例から開発）	予防量ヘパリンの出血予測に転用しない
IMPROVE bleeding score	入院患者の出血リスク。7点以上を高リスクとする	開発コホートのICU患者は10%未満。ICUで使うときはこの限界を添える

[JAMA2019]

大出血の定義もスコアごとに違い、HAS-BLEDは「頭蓋内出血・入院・Hb 2 g/dL低下・輸血」の複合、IMPROVE bleeding scoreは大出血と小出血の両方を含みます。どちらもDVT予防のヘパリン・LMWHに対する妥当性の検証研究はありません [JAMA2019]。

2-6. COVID-19 — 重症は予防用量、治療用量が効いたのは臓器補助のない患者だけ

同じ介入・同じ評価項目・同じ統計モデルで重症度だけを変えたATTACC・ACTIV-4a・REMAP-CAPでは、治療量ヘパリンは臓器補助のない非重症患者で臓器補助フリー日数を改善し（補正OR 1.27、95%信用区間1.03〜1.58、優越確率98.6%）、臓器補助を受ける重症患者では無効で中止されました（補正OR 0.83、無効性の事後確率99.9%） [NEJM2021]。

臓器補助なしの生存退院は非重症で80.2%対76.4%、重症で62.7%対64.5%、大出血は非重症1.9%対0.9%、重症3.8%対2.3%でした。著者は非重症の利益を「1,000人治療すれば40人多く臓器補助なしで生存退院し、7件の大出血が増える」と示し、Dダイマーの高低で利益の向きは変わりませんでした [NEJM2021]。これを受けてISTHのガイドラインは、重症例には治療用量・中間用量ではなく予防用量を推奨しています（推奨の強さmoderate、B-Randomized） [ICM2023]。決めるのは病名でもバイオマーカーでもなく臓器補助の有無で、COVID-19以外へはそのまま外挿できません。

2-7. 体重と腎機能で量を変える — 抗Xaの目標値は予防でも決まっていない

重度腎機能障害ではUFH・ダルテパリン・エノキサパリン減量に替えて抗Xa活性を併用しますが、VTEを予防できる抗Xaの閾値は未確立で、ICUの内科系患者・敗血症患者はピーク抗Xa値が低めに出ます（表4） [ICM2023] [Circulation2026]。

表4｜体格・腎機能に応じたLMWH予防の考え方

状況	知っておくこと
重度腎機能障害	LMWHからUFH／ダルテパリン／エノキサパリン減量へ。抗Xa活性のモニタリングを併用するが、VTEを予防できる閾値は議論が続いている [ICM2023]
高度肥満（BMI 30〜40程度）	正常BMIと比べてピーク抗Xa値や治療域超過の割合に大差はなかったとする研究がある（治療用量の文脈で、予防量の専用データはさらに乏しい） [Circulation2026]
体重 >150 kg	個別に判断し、重症度と出血リスクを考える。体重ベースの投与と抗Xa値モニタリングを比べた前向き研究はない [Circulation2026]
ICUの内科系・敗血症	非ICU患者より目標抗Xa値に達しにくく、敗血症ではピーク抗Xa値が非敗血症より低い。アンチトロンビン低下・昇圧薬による灌流障害・高齢・低Hbが寄与因子に挙がる [Circulation2026]

抗Xaを「念のため」測っても転帰は良くならないことは、治療用量の章（§3-5）で扱います。

2-8. 特殊な集団 — ECMO・妊娠・肝硬変は推奨の外側、外傷は止血から24時間

ECMO中のDVTは現代のレジストリで50%を超えるのに臨床試験では過小代表で、妊娠・産後の重症患者もガイドラインの推奨の外側にあり、肝硬変は凝固検査の異常を理由に予防を差し控えません（表5） [ICM2023]。

表5｜VTE予防が難しい特殊な集団

集団	知っておくこと
ECMO	現代のレジストリでDVT率50%超。臨床試験では過小代表で、エビデンスの空白と明記すべき領域。抗凝固とスクリーニングの方針を施設として明示する [ICM2023]
妊娠・産後の重症患者	エビデンスが乏しく、ガイドラインの推奨の外側にある集団として扱う [ICM2023]
肝硬変	VTEのリスクは非肝硬変の2倍（0.5〜6.3%）なのに凝固検査の異常で予防が差し控えられがち。予防で出血は増えず、一般のガイドラインに従う [IntJLabHematol2022]。肝硬変は自然に抗凝固された状態ではなく、入院中のVTEは対照の約2倍（29研究のメタ解析でRR 2.11）。PT-INRの延長だけで予防を外さず、肝疾患の重症度ではなく、がん・感染・心不全・呼吸不全などの合併で一般の入院患者と同じように評価する。重症患者（特にACLF）は症例ごとに判断する（ISTH 2022） [DigLiverDis2026]。詳細はICUの肝障害と肝不全
外傷	止血から24時間以内に血栓予防を始める。TICは出血の病気で始まり血栓の病気で終わる [ICM2022]
歩ける整形外科処置後	膝関節鏡・下腿ギプスはルーチン予防をしない。残すなら高齢・ホルモン使用・VTE既往・血栓性素因・悪性腫瘍で絞る [POT-KAST/CAST]

治療用量の抗凝固 — 薬は患者背景で選び、期間はリスク因子の型で決める

§3

DVT・PEと診断がついた後、または心房細動などで治療用量が要る患者で、どの薬を、どの量で、いつまで使うかを扱います。肺塞栓症の重症度の判定と再灌流治療は急性肺塞栓症の資料が正本です。

この章のポイント

1. **初期の非経口はUFHよりLMWHを選ぶ**
2. **経口はDOACを既定にし、例外を背景で拾う**
3. **期間はリスク因子の型で決め、延長は半量で**

3-1. 定義 — 導入・初期・延長の3つの相

導入相はアピキサバン10 mg 1日2回を7日間、リバーロキサバン15 mg 1日2回を21日間、またはダビガトラン・エドキサバン開始前の5日以上の非経口抗凝固（もしくはINR 2以上までの非経口抗凝固＋VKA）、初期治療相はそれに続く3〜6か月、延長治療相は終了日を定めずに続ける期間です [Circulation2026]。

いまどの相にいるかを言葉にすると、「減量してよいか」「いつ見直すか」という問いに答えやすくなります。

3-2. 初期の非経口はLMWH — 事前確率が高く出血リスクが低ければ、画像の確定前に始めてよい

初期に非経口抗凝固が要るDVT・PEでは、VTEの再発と大出血を減らすためUFHよりLMWHが推奨され（1／B-R）、血管内治療を受ける患者でも確実に治療域に入るLMWHが望ましいとされます [Circulation2026]。

画像検査が遅れるときは、出血リスクが低く事前確率が高ければ、確定前に治療用量を始めることが有益でありえます。出血リスクが高い患者ではこの益は薄れます [Circulation2026]。PEでの使い方とカテゴリーごとの初手は急性肺塞栓症の資料にあります。

3-3. 経口はDOACが既定 — 例外は抗リン脂質抗体症候群・妊娠・授乳・Child-Pugh C

経口抗凝固ができるなら禁忌がない限りVKAよりDOACを選び（VTE再発予防と大出血の減少）、血栓性抗リン脂質抗体症候群・妊娠・授乳・Child-Pugh Cでは推奨が逆転します（表6） [Circulation2026]。

数千例のRCTを含むメタ解析で、DOACはLMWHブリッジ＋VKAと同等の再発予防効果を示し、大出血（とくに頭蓋内出血）が少なく、ワルファリン比で致死的出血・大出血の致死率・心血管死・全死亡がいずれも低いと報告されています。固定用量で薬物・食事との相互作用が少ないこともアドヒアランスとQOLを良くします [Circulation2026]。

DOACどうしを直接比べた初のRCT（COBRRA：急性の症候性PE・近位DVT 2,760例、3か月治療）では、臨床的に重要な出血がアピキサバン3.3%対リバーロキサバン7.1%（RR 0.46・95%CI 0.33〜0.65）、大出血は0.4%対2.4%で、再発VTEは1.1%対1.0%と差がありませんでした。差の大部分はリバーロキサバン導入期（15 mg 1日2回・3週間）に開いています。国内のリバーロキサバ

ン維持量は15 mg 1日1回で試験の20 mgと違うため維持期の比較はそのまま当てはめられず、活動性がん・体重120 kg超・CrCl 30 mL/min未満・Child-Pugh B/Cは除外されていました [NEJM2026]。

根拠を見る（表6：患者背景ごとの薬の選び方）

表6｜治療用量抗凝固の薬剤選択 — 患者背景別

背景	推奨	根拠・注意
血栓性抗リン脂質抗体症候群が確定	DOACよりVKA（強く推奨・1／A）	DOAC群で動脈血栓イベント・脳卒中が一貫して増加。triple-positiveで再発が多い
抗カルジオリピンまたはβ2GP1抗体の単独陽性のみ	DOACはVKAの妥当な代替（2b）	低リスクAPSではDOACのVKAへの非劣性が示されている
原発性・転移性脳腫瘍	LMWHよりDOACを考慮（2b）	いずれもDOACのほうがLMWHより頭蓋内出血リスクが低い。抗凝固は原発性脳腫瘍では頭蓋内出血を増やすが転移性では増やさない
軽度〜中等度CKD（ステージ2-3）	VKAよりDOAC（強く推奨・1／A）	DOACの腎排泄率はダビガトラン80%・エドキサバン50%・リバーロキサバン33%・アピキサバン27%。この範囲ではVKAに非劣性かつ大出血が少ない
重度腎障害（ステージ4-5）・血液透析	アピキサバンがVKAより優れるかは不確実（2b）	第3相試験から除外された集団。米国のレジストリはアピキサバンの安全性を示唆するが、他のDOACには堅牢なデータがない
妊娠	LMWHまたはUFH（強く推奨・1）。DOAC・ワルファリンは有害（3：Harm）	DOAC曝露の妊婦で予想を上回る胎児奇形率。ワルファリンは胎盤を通過し用量依存性に胎児の有害転帰と関連
授乳中	DOACよりLMWH・UFH・ワルファリン（強く推奨・1）	動物実験ではDOAC4剤すべてで母乳への排泄が確認されている
慢性肝疾患 Child-Pugh A	VKAよりDOACが妥当（2a）	DOACの肝クリアランス率はアピキサバン75%・リバーロキサバン65%・エドキサバン50%・ダビガトラン20%
慢性肝疾患 Child-Pugh B	VKAよりDOACが妥当でありうる（2b）	大出血が少ない可能性があるという限定的なデータ
慢性肝疾患 Child-Pugh C	VKAに対するDOACは推奨されない（3：Harm）	主要なVTE試験から除外。肝機能低下で大出血リスクが増す可能性
肥満（BMI >30）	禁忌がなければVKAよりDOACが妥当（2a）	第III相試験の肥満サブ集団の事後解析でVKAより有効性・安全性で優れうる。ただし肥満外科手術後は最低4週間DOACを避ける
クラスIII肥満（BMI >40）でLMWH使用	LMWHの減量が妥当でありうる（2b）	研究間で肥満の定義がBMI≥30〜≥40とばらつく。臨床イベント増加の明確な証拠はない

[Circulation2026]

がん関連VTEでは、LMWHはワルファリンより再発が少なく（大出血は同等）、DOAC（アピキサバン・リバーロキサバン・エドキサバン）はLMWHに再発VTEで非劣性・大出血も同等という結果が蓄積しています [Circulation2026]。出血リスクの高い消化管・泌尿生殖器の腫瘍では、DOACの選択自体を腫瘍内科・血液内科と相談する場面があります。

3-4. DOACの用量は腎機能・体重・年齢で変わる — 指示を書く前に3点を確かめる

4剤とも腎排泄の比率が違うので、減量の基準と禁忌になる腎機能は薬ごとに別で（表7）、指示を書く前に体重・クレアチニン（またはCrCl）・年齢の3点を確かめ、1つでも標準から外れたら減量基準を添付文書で確かめます [DOAC2018]。

表7｜DOAC 4剤の腎機能による用量区分

薬剤	通常用量が可能な腎機能	禁忌となる腎機能	腎機能低下時の1回用量
ダビガトラン	CrCl ≥50 mL/min	CrCl <30 mL/min	110 mg
リバーロキサバン	CrCl ≥50 mL/min	CrCl <15 mL/min	15 mg（10 mg）
アピキサバン	Cr <1.5 mg/dL	CrCl <15 mL/min	2.5 mg
エドキサバン	CrCl ≥50 mL/min	CrCl <15 mL/min	30 mg

[DOAC2018]

ダビガトランは腎排泄が80%と突出し、同じ用量でもトラフ濃度が5.2〜5.5倍ばらつきます（110 mg 1日2回で28.2〜155 ng/mL、150 mg 1日2回で39.8〜215 ng/mL）。血中濃度50 ng/mLで出血は約2〜3%、300 ng/mL前後で9%に増えます。海外の添付文書はCrClと併用薬だけを減量基準にしていますが、国内では年齢・既往歴も加わっています [DOAC2018]。

！注意 — 高齢者では「同じ用量」の意味が変わる

リバーロキサバンの半減期は添付文書で5〜9時間ですが、高齢者では11〜13時間まで延びます。1日1回投与は「半減期の短さを高い血中濃度で補う」設計なので、高齢者ではこの前提が変わります。年齢を減量基準にしていない薬でも、腎機能・体重と合わせて定期的に見直します [Circulation2024]。

根拠を見る（表8：DOAC 4剤の薬物動態）

表8｜DOAC 4剤の薬物動態 — 用量調整の理屈を支える数字

項目	ダビガトラン	リバーロキサバン	アピキサバン	エドキサバン
半減期	12〜17時間	5〜9時間（高齢者11〜13時間）	9〜14時間	9〜11時間
生物学的利用能	6.5%	80%超	50%超	45%
蛋白結合率	35%	92〜95%	87%	40〜59%
腎排泄	80%	66%（代謝活性物33%）	25〜27%	35〜59%
食事の影響	Tmax延長のみ	Tmax延長・Cmax/AUC増加	Tmax延長のみ	Tmax延長のみ

[DOAC2018]

アピキサバンが最も腎排泄への依存度が低く（25〜27%）、重度腎機能障害での相対的な使いやすさにつながります。分布容積はダビガトラン50〜70 L、リバーロキサバン50 L、アピキサバン約23 L、エドキサバン300 L超と大きく違い、体格が大きく外れた患者では固定用量の前提が崩れやすくなります [Circulation2024]。リバーロキサバンだけは食事で血中濃度そのものが変わるので、絶食や経管栄養のタイミングで効果が揺れえます。蛋白結合率の高いリバーロキサバン・アピキサバンは、低アルブミン血症で遊離型が増え、標準用量でも見かけ以上に効くことがありえます [DOAC2018]。

出血を懸念して抗凝固を受けていない80歳以上の患者には、通常より一段下げた超低用量（エドキサバン1日15 mg）の臨床試験が行われています。腎機能に応じた減量とは別の発想で、研究段階の選択肢として知っておきます [DOAC2018]。

3-5. 抗Xaは測る集団を絞る — 体重ベース投与のほとんどの患者にルーチンの測定は要らない

体重ベースでLMWHを投与されるほとんどの患者に、ルーチンの検査室モニタリングと用量調整は適応にならず（3：No Benefit、LOE A）、測る価値があるのは重度腎不全・高度肥満・妊娠など薬物動態が読みにくい集団だけです（表9） [Circulation2026]。

48試験の系統的レビュー・メタ解析では、抗Xa値の測定は用量調整を増やすだけで、出血・血栓塞栓との臨床的に意味のある相関はありませんでした [Circulation2026]。UFHでaPTTが伸びない「ヘパリン抵抗性」も、重症疾患の凝固亢進で第VIII因子とフィブリノゲンが上がってaPTTが短くなることと、ヘパリンが急性期の炎症蛋白に結合して効果が落ちることで起きるので、「aPTTが伸びないから増量」で片づけません。

表9｜治療用量LMWHの抗Xa値モニタリング — いつ測るか

状況	推奨	根拠・注意
基本	トラフ値やランダム値ではなく、定常状態（3回以上の投与後）に達してから、投与3〜5時間後のピーク抗Xa値を測る	多くのLMWHは投与後3〜5時間でピークに達する
重度CKD（CrCl <30 mL/分）	抗Xa値モニタリングで用量調整（妥当・2a）	半減期が延びるので、非CKD例より多い投与回数を待ってから測るほうが定常状態を正確に反映しうる
妊婦	各三半期に少なくとも1回のピーク抗Xa値の有用性は確立していない（2b）	第2三半期は血漿量・糸球体濾過の増加で濃度が下がり、第3三半期はクリアランスが下がり半減期が短縮しうる
体重 >150 kg または BMI >40	初期治療後の過度な抗凝固を避ける目的での利益は確立していない（2b）	体重 >140 kgでエノキサパリン1 mg/kg 1日2回は治療域超過が多かった（70%対30%）研究がある
ICUの重症患者	治療域の超過・未満を避ける目的での利益は確立していない（2b）	敗血症患者はピーク抗Xa値が低い傾向。体重ベース投与との比較試験はない
体重ベース投与を受けるほとんどの患者	ルーチンの検査室モニタリング・用量調整は適応とならない（3：No Benefit、LOE A）	抗Xa値測定は用量調整の頻度を増やすだけで、臨床的に意味のある相関を示さなかった

[Circulation2026]

3-6. 期間はリスク因子の型で決める — 延長期は半量DOACで出血が減る

主要な可逆的リスク因子（全身麻酔30分以上の手術など）なら3〜6か月で中止し、リスク因子のない非誘発性なら延長治療相まで続け（1／A）、延長期は半量のアピキサバンかリバーロキサバンが推奨されます（1／A、表10） [Circulation2026]**。**

表10｜抗凝固期間はリスク因子の型で決める

リスク因子の型	初期治療相後の方針	再発率の目安
主要な可逆的リスク因子あり（全身麻酔30分以上の手術など）	3〜6か月で中止（強く推奨）	年率<1%
軽度の可逆的リスク因子（全身麻酔30分未満の手術、72時間未満の入院など）	共同意思決定で中止か継続かを決める（2a）	年率4.2〜7.1%
リスク因子なし（非誘発性）	延長治療相まで継続（強く推奨・1／A）	10年で約30〜40%
持続性リスク因子（活動性のがん、自己免疫疾患、慢性の不動など）	延長治療相まで継続が妥当（1／C-LD）	自己免疫疾患で再発リスク1.7倍

[Circulation2026]

延長治療相では、禁忌がなければVKAよりDOAC（1／A）、がんがあればVKAよりDOACまたはLMWH（1／A）を選びます。RENOVE試験（再発高リスクVTE 2,768例）では、減量DOAC群のVTEは通常量群と同等（2.2%対1.8%）で、出血は減量群で少なく（9.9%対15.2%、調整HR 0.61）、がん関連VTEのAPI-CAT試験（1,766例）でもアピキサバン2.5 mgと5 mgで再発VTEは同等（2.1%対2.8%）、臨床的に重要な出血は減量群で少なくなりました（12.1%対15.6%） [Circulation2026]。

> **根拠を見る（抗凝固中の再発と延長期の見直し）**
> 治療用量の抗凝固中にPEが再発するのは約2%で、以前に罹患していない血管・区域の関与をCTPA（ベースラインのV/Qがあれば比較用にV/Qも可）で確かめて診断します。まず確かめるのはアドヒアランス不良・直近の治療域未満・服薬方法の誤りで、これらなら薬を変えずに患者教育とモニタリングの頻度を上げれば足ります。アドヒアランス良好なのに再発したら、同じ薬剤クラスではなく別のクラス（多くは非経口薬）へ変えるのが妥当です。がん患者でLMWH治療域中に再発したらLMWHの20〜25%増量が妥当とされますが、増量しても15例中3例が再発したという報告があります [Circulation2026]。
>
> DOACをシステムで監視している集団では約13%が警告（不適切な用量や薬物相互作用）を経験しており、新しい併用薬が始まるたびに相互作用を、腎機能が変わったら用量を見直します。急性PEの既往がある患者には、抗凝固を続けるかどうかを定期的に見直すことが推奨されています（1／B-NR） [Circulation2026]。退院後のフォローの枠組みは急性肺塞栓症の資料にあります。

3-7. 抗凝固中の異常子宮出血 — 抗凝固をやめる前に薬物療法を並べる

抗凝固中の女性の異常子宮出血は大出血としては稀（0〜2%）でもQOLへの影響が大きく抗凝固の中止につながりやすいので、PALM-COEIN分類で原因を整理し、第一選択は抗凝固の中止ではなく薬物療法にします [Circulation2026]。

ワルファリン比でリバーロキサバン・エドキサバンは出血リスクが高く、ダビガトランは低く、アピキサバンは有意差なしという報告がありますが、全経口抗凝固薬を直接比べたRCTはありません。選択肢は高用量プロゲスチン単剤、抗凝固中であれば混合ホルモン

避妊薬、レボノルゲストレル放出子宮内システムで、不十分なら子宮内膜アブレーションなどの外科的介入を検討し、婦人科と相談します [Circulation2026]。治療域の抗凝固中なら、エストロゲン含有ホルモン療法を続けても閉経前・閉経後のいずれもVTE再発は増えなかったという解析があります（EINSTEIN試験コホート、MEGA試験の事後解析）が、延長期に低用量抗凝固を使う場合の安全性は分かっていません [Circulation2026]。生殖年齢の女性では避妊とホルモン治療の状況を病歴で拾い、退院時のサマリーに引き継ぎます。

3-8. 回路の抗凝固 — ECMOはUFHをACTで回し、CRRTは全身抗凝固が要るかで分ける

ECMOはカニュレーション直前にUFH 50〜100 U/kgをボーラスしてACTを正常上限の約1.5倍で維持し、CRRTは他の適応で全身抗凝固が要ればUFH（aPTT 1.5〜2倍）、不要ならクエン酸で回路だけを抗凝固します（表11） [ELSO2017] [ICM2022]。

表11｜回路の抗凝固 — 標準形の骨格

回路・場面	内容	注意
ECMO・カニュレーション直前	UFH 50〜100 U/kgをボーラス	凝固障害で出血していても投与する [ELSO2017]
ECMO・維持期	持続投与でACTを測定系の正常上限の約1.5倍に	ベッドサイドで1時間ごとに測定 [ELSO2017]
ECMO・回路が凝血しやすい	ヘパリンを増やしても改善しなければAT3欠乏を疑う	AT3を正常の80〜120%に保つ [ELSO2017]
ECMO・HITを疑う	アルガトロバンかビバリルジンへ切り替え	切り替えの時期は血栓症の程度で判断（§4） [ELSO2017]
CRRT・全身抗凝固が要る	UFHで回路と全身を一緒に抗凝固（aPTT 1.5〜2倍）	治療域のaPTTでも回路が凝固すればクエン酸を追加 [ICM2022]
CRRT・全身抗凝固が要らない	クエン酸局所抗凝固（RCA）	RICH試験でヘパリン比の出血OR 0.27、フィルタ寿命44.9時間（SD 26.9）対33.3時間（SD 25.1） [ICM2022]

ELSOの総論ガイドラインは「ECLS中の標準的なヘパリン用量も血中濃度も存在しない」と明記し、ACT 1.5倍という目標自体が経験則です。脳合併症の観点からまとめた2026年の総説（専門家意見）は抗Xaの目安をVA 0.3〜0.5 IU/mL、VV 0.2〜0.3 IU/mLとし、出血性脳合併症の多いVVでは低めに保つとしています [ICM2026]。出血したら①ACT／PTTを正常の1.4〜1.5倍まで下げる、②血小板を10万超まで輸血する、③フィブリノゲンとAT3を確かめる、④部位ごとの止血（カニュレーション部位が最多、次いで直近の手術創）の順に手を打ち、抗凝固を完全に止めるときはプライム済みの交換用回路を手元に置きます [ELSO2017]。日々の管理と輸血目標はVV-ECMO、クエン酸の仕組み・代謝の合併症の詳細はAKIと腎代替療法の資料が正本です。クエン酸蓄積は、総Ca／イオン化Ca比2.3以上を監視を強めるスクリーニングの合図とし、確定は低Ca（またはCa補充量の説明のつかない増加）＋比の上昇＋AG開大性代謝性アシドーシスの3つがそろったときとします。比の上昇だけでRCAを止めず、まず血流を下げるか排液量を増やして血液／排液比を下げます [CritCare2026]。

3-9. 一般則が外れる場面 — ICUの新規AF・透析患者のAF・脳梗塞後・表在静脈血栓

ICUの新規発症AFに急性期のルーチン抗凝固は足さず、透析患者のAFにはCHA_2DS_2-VAScをそのまま当てはめず、脳梗塞後の開始時期は専門家合意しかないと知り、深部静脈から3 cm以内の表在静脈血栓は治療用量で治療します（表12）。

表12｜抗凝固の一般則が外れる場面

場面	押さえること
ICUの新規発症AF	傾向スコアマッチ後に院内の虚血性脳卒中は差がなく、臨床的に有意な出血だけが増えた（8.6%対7.2%）。除細動の予定がない敗血症中の新規AFに急性期のルーチン抗凝固はしない。ICU患者に限った初の学会ガイドライン（フランス集中治療学会2026）も同じ向きで、48時間未満で除細動しないなら抗凝固を始めず、48時間以上でもルーチンにはせず、抗凝固するならLMWHよりUFH、洞調律に戻れば早期に止める。既存AFの内服抗凝固も急性期は続けない（機械弁・僧帽弁狭窄・心内血栓・複数回の脳卒中既往を除く）。ESC（CHA_2DS_2-VA 2点以上で抗凝固）より保守的だが、18推奨中16は専門家意見で、根拠は観察データにとどまる [AnnIntensiveCare2026]。止めた抗凝固の再開を誰が判断するかは退室時の引き継ぎに入れる。ただし敗血症入院を生き延びた新規AFの55%が5年以内にAFを起こす（AFがなかった患者は16%）ので、退室サマリーに外来の心電図フォローを1行残す。詳細はICUの不整脈と一時的ペーシング
CKD・血液透析中のAF	抗凝固なしの血栓塞栓も抗凝固ありの出血も一般人口より大幅に多く、利益とリスクの比が非CKDほど明確でない。2026年のESC・ERA合同ガイドラインはeGFRで分けた：30以上はDOACをVKAより優先（I A）、15〜29は経口Xa阻害薬をVKAより優先（IIa B1）、15未満・透析は抗凝固するか自体を利益と害を天秤にかけて個別判断（IIa C）。透析患者で入れるなら低用量Xa阻害薬をVKAより優先してよい（IIb C：アピキサバン 5 mg 1日2回、目標体重60 kg以下か80歳以上は 2.5 mg 1日2回）が、根拠は小規模RCT 2本（RENAL-AF・AXADIA-AFNET 8）で脳卒中・大出血の効果は判定できない [EHJ2026]。eGFR 30未満ではCHA_2DS_2-VAScもHAS-BLEDも識別能が低く使わない（III）。VKAはTTRの管理が難しく血管石灰化を助長する懸念からルーチンにしない [CKJ2024]。日本では透析患者へのDOACは適応外・禁忌の扱いが多く、ICUで新たに始めるかは腎臓内科・循環器と本人・家族で決める
脳梗塞後のAFの抗凝固開始	「1-3-6-12ルール」は2013年の専門家合意で試験の結果ではない。AHA/ASA 2018は4〜14日、ESO-KSUは4-7-14日と揃わず、ELAN・TIMINGで早期開始の非劣性が示されたが、48時間以内の開始を支持するエビデンスは2024年のESCガイドライン時点でもない。OPTIMAS（3,572例の画像サブ解析）では発症4日以内の早期開始の効果は梗塞体積で変わらず、25 mL超の梗塞でも症候性頭蓋内出血は早期1.3%対遅延2.1%で、「梗塞が大きいから遅らせる」根拠は薄れた。ただし100 mL超は46例しかない [IntJStroke2026]。神経内科と決め、再開日を指示簿に書く [LancetNeurol2019]。詳細は脳卒中・SAHのICU管理
末梢静脈カテーテル・PICC留置中の表在静脈血栓（SuVT）	年間64〜131／10万人年で、約10%がDVT・PEへ進む。上肢のSuVTは主に留置カテーテルが原因。治療は弾性ストッキング・NSAIDs・全身抗凝固（フォンダパリヌクス2.5 mgまたはリバーロキサバン10 mg）から選び、深部静脈から3 cm以内は治療用量の抗凝固。疑ったらエコーで深部静脈との距離を見る [JAMA2025]
抗凝固で悪化する血栓症	Hughes-Stovin症候群のように、DVTを見て抗凝固を出すと悪化する病態（肺動脈瘤）がある。DVTの背後を一度は疑う
肝硬変	止血は「出血しやすい」のではなく「再バランスしているが脆い」。INRで出血傾向を推定せず、静脈瘤出血にFFPとトラネキサム酸は使わない。詳細はICUの肝障害と肝不全 [IntJLabHematol2022]

SuVTの発生率は女性で高く（78〜167対男性49〜116／10万人年）、病態はVirchowの3要素（内皮障害・うっ滞・凝固亢進）に対応し、下肢SuVTの危険因子は妊娠・下肢静脈瘤・活動性のがんなどDVT・PEと似ています [JAMA2025]。

§4 HIT — 血小板が落ちたら30分で4Tスコアを採点し、4点以上はヘパリンを全部止めて治療用量の代替抗凝固へ

HITは検査結果を待ってから治療する病気ではありません。抗体検査は日単位でかかり、機能的検査を出せる施設は限られるので、臨床スコアで確率を決め、検査は確かめに使います。HITで患者を殺すのは血小板減少ではなく過剰なトロンビンです。

この章のポイント

1. **分母はヘパリン開始後の最高値にする**
2. **検査を省けるのは4Tスコア3点以下だけ**
3. **止めると同時に治療用量の代替薬を始める**

4-1. 定義 — ヘパリンに対する抗体が血小板を活性化し、「減っているのに固まる」

HITはヘパリン曝露後に抗PF4-ヘパリン抗体が血小板を活性化して起きる血小板減少で、入院患者全体の約5,000人に1人、心臓外科術後では1〜3%に起き、UFHはLMWHより発症率が最大10倍高く、確定例の約50%に血栓塞栓症が起きます [NEJM2015]。

血栓は下肢の大血管の静脈血栓と肺塞栓が最多です。見落としやすい合併症に、腹痛・血圧低下を伴う両側副腎出血と、強い頭痛を伴う海綿静脈洞血栓があります。自己免疫性HITはヘパリン曝露がなくても起こります [NEJM2015]。血小板減少の鑑別の全体（偽性血小板減少・TTP・HUS・DIC）はICUの輸血戦略の資料が扱います。

4-2. 時間軸 — 第5〜10病日に1〜3日で落ち、最低値は4万〜8万

ヘパリン開始日をday 0として第5〜10病日に1〜3日かけて急に落ち、最低値は4万〜8万/mm³で2万を切ることは稀で、代替抗凝固薬を始めると2〜5日で上がり始めます（図3） [NEJM2015]。

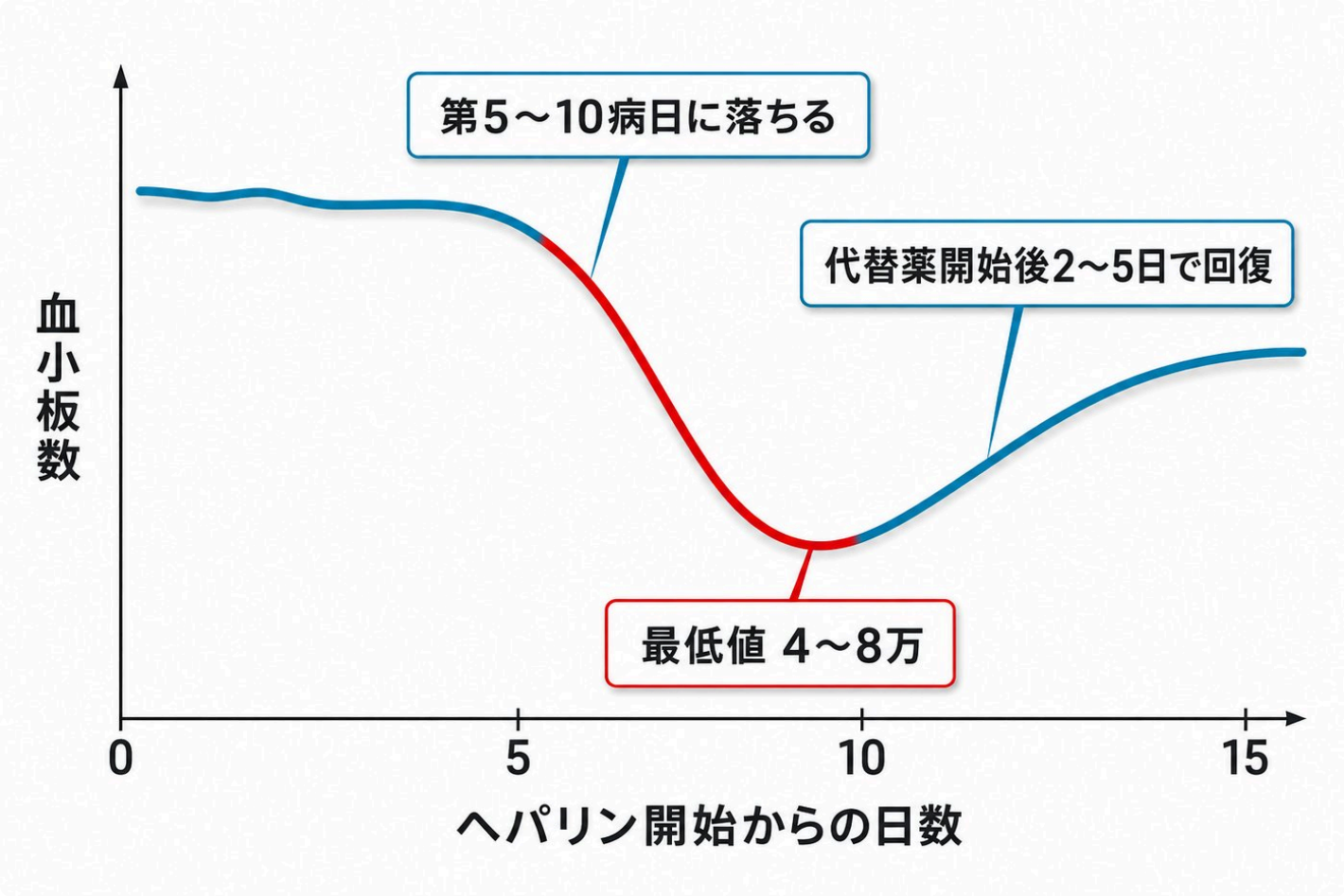


図3. 典型的HITの血小板推移（模式）。

図の読み方 — 2万を切っていたら他の原因の合併を考えます。代替抗凝固薬を始めて2〜5日で上がってこなければ、自己免疫性HITか別の診断を疑います。大手術はこの時計をリセットするので、術後は手術日から5〜10日を数え直します。

時期には例外が3つあります。過去90日以内（とくに30日以内）にヘパリン曝露があると、再曝露から数時間で発症する急速発症型が起こりえます。ヘパリン中止後に発症・悪化する遅発型は、曝露開始から3週間後まで血栓で発症しえます。自己免疫性HITはヘパリン曝露なしでも起こります [NEJM2015]。

4-3. 4Tスコア — 検査で診断するのではなく、先に確率を決める

4項目を0〜2点で採点し（表13）、0〜3点は陰性的中率0.998で検査を出さずにヘパリンを続けてよく、4〜5点（陽性的中率0.14）と6〜8点（0.64）はヘパリンを全部止めて治療用量の代替抗凝固に替えます（表14） [Cuker 2012]。

表13｜4Tスコアの採点基準

項目	2点	1点	0点
Thrombocytopenia（血小板減少の程度）	50%超の低下 かつ 最低値 ≧20,000/mm³	30〜50%の低下 または 最低値 10,000〜19,000/mm³	30%未満の低下 または 最低値 ≦10,000/mm³
Timing（発症時期）	第5〜10病日、または直近のヘパリン曝露があれば第1病日	第10病日より後、または曝露歴が不明	第4病日以下で直近のヘパリン曝露なし
Thrombosis（血栓・その他）	新規血栓症、またはヘパリンボーラス後のアナフィラキトイド反応	進行性または再発性の血栓症	なし
oTher causes（他の原因）	なし	疑わしいものがある	明確なものがある

表14｜4Tスコアの点数と行動 — Cuker 2012メタ解析（3,068例）

区分	点数	陰性／陽性的中率	行動
低確率	0〜3点	陰性的中率 0.998（0.97〜1.00）／該当55.8%	検査を出さない。ヘパリンを継続または再開してよい
中等度	4〜5点	陽性的中率 0.14（0.09〜0.22）／該当36%	ヘパリンを全て止め、治療用量の代替抗凝固へ。検査は出すが結果は待たない
高確率	6〜8点	陽性的中率 0.64（0.4〜0.82）／該当 8.2%	同上

× 危険 — 「4点以下なら検査不要」の1点のずれ

検査を省けるのは3点以下までです。4〜5点の中等度確率でも陽性的中率は10〜20%あり、ここで検査を省くと本物のHITを見逃します。1点のずれが、事前確率で2〜4倍の違いになります [Cuker 2012]。

採点でいちばん間違えるのは分母です。低下率は術前値や入院時値ではなく、ヘパリン開始後の最高値に対して評価し、術後は反応性の血小板上昇（術後1週の反応性ピーク）を探します。血小板値が欠測している場合と、血小板減少を来しうる併存病態がある場合はスコアが偽って低く出ます。最低値が2万未満だと血小板減少の項目が2点から減点されるので、重症例ほどスコアが低く出るという構造上の逆説もあります [NEJM2015]。

4-4. 検査は確率を決めてから — 抗体の陽性的中率は2〜15%、強陽性か機能的検査で裏づける

抗PF4-ヘパリン免疫測定は陰性的中率98〜99%でも陽性的中率は2〜15%と低いので4点以上で出し、陽性だけでHITと決めず、OD 1.5超の強陽性か機能的検査（SRA・HIPA）の陽性で診断を強く支持します（表15） [NEJM2015]。

表15｜HIT検査の性能と使いどころ

検査	性能	使いどころ
抗PF4-ヘパリン免疫測定（EIA）	陰性的中率98〜99%。陽性的中率は2〜15%と低い	4T 4点以上で提出。陽性だけでHITと決めない。IgG特異的な測定系のほうが特異度が高い
機能的検査（SRA・HIPA）	特異度が高く、陰性なら実質的にHITを除外できる	二次検査。専門検査室に限られる

4Tスコアが高いのに免疫測定が陰性なら、検査室のエラーによる偽陰性を考えます。無症状の患者への抗体スクリーニングは明確に推奨されず、HITは見逃しより過剰診断・過剰治療のほうが多いというのが現在の立場です。心臓外科術後のように抗体スクリーニングを広く行う集団では、抗体陽性者の約7割はHITを発症しません [NEJM2019]。

紛らわしいのは薬剤性血小板減少で、ICUの血小板減少の10〜20%を占め、通常は新規の血栓症を伴いません [ICM2024]**。**

バンコマイシン・抗真菌薬・リネゾリド・βラクタム・シプロフロキサシンで、曝露後5〜10日に2万/μL未満＋出血が典型像です。可能なら被疑薬を止め、重症出血では血小板輸血＋IVIG±ステロイドを使います [ICM2024]。HITと同じく「使い始めて数日後に下がる」経過をとるので、4Tスコアの各項目（下落率・時期・血栓・他の原因）で振り分けます。

4-5. 60分で決め切る — 15分で分母、30分でスコア、60分で代替薬

15分以内に開始後の最高血小板値を拾い、30分以内に4Tスコアを採点して偽性血小板減少を潰し、4点以上なら60分以内にヘパリンを全部止めて代替抗凝固薬を治療用量で始め、同時に抗体を提出して結果は待ちません（表16） [NEJM2015]**。**

表16｜HIT疑いの60分タイムライン

いつまでに	何を決める／やる	根拠
15分以内	ヘパリン開始日をday 0とし、開始後の最高血小板値を電子カルテから拾う。術後例は術前値ではなく術後1週の反応性ピークを使う	下落率の分母を間違えると50%減を見落とす
30分以内	4Tスコアを計算する。同時にクエン酸採血で偽性血小板減少を潰す	全ガイドラインが検査前のスコアリングを求めている
30分以内	0〜3点：抗体検査を出さない。ヘパリンを継続または再開してよい	陰性的中率97〜99%
60分以内	4点以上：ヘパリンを全て止め、代替抗凝固薬を治療用量で開始し、同時に抗PF4-ヘパリンIgG抗体を提出する。検査結果は待たない	急性HITの治療は「中止＋代替薬の治療用量」がセット
同じ60分	予防用量で妥協しない。血栓が見えていなくても治療用量	予防用量では大量のトロンビン生成を相殺できない
同じ60分	ワルファリンを開始しない（内服中なら中止）。予防的血小板輸血もオーダーしない	プロテインC低下による静脈性肢壊疽・肢切断のリスク。輸血は血栓リスクを上げうる
同じ60分	「ヘパリン」を全部探す。ヘパリンロック・回路のプライミング・ヘパリンコーティングカテーテルも止める	微量の曝露でも免疫反応は続く
当日中	下肢静脈エコーで無症候性DVTを探す。腹痛・血圧低下があれば両側副腎出血、強い頭痛があれば海綿静脈洞血栓を疑う	DVTの有無が抗凝固の期間を変える
2〜5日後	代替薬を始めて2〜5日で血小板が戻らなければ、自己免疫性HITか別の診断を疑う	典型的なHITは代替薬開始後2〜5日で上がり始める
血小板回復後	15万/mm³超が2日連続で安定してからワルファリンを開始し、代替薬と重ねる	唯一の具体的な開始条件

4-6. 代替薬は治療用量が骨格 — アルガトロバンはaPTTが偽って伸びる

ヘパリンの中止と代替抗凝固薬の治療用量での開始は並行して行い、予防用量では大量のトロンビン生成を相殺できないので、明らかな血栓がない患者でも治療用量を使います（表17） [NEJM2015]。

血小板が2〜5日で回復するのは「代替薬を始めた後」であって「ヘパリンを止めた後」ではない、という順序を取り違えません[NEJM2015]。

表17｜HIT治療の代替抗凝固薬

薬	機序・承認	投与	半減期	モニタリング	注意
アルガトロバン	直接トロンビン阻害薬。日本でHIT治療薬として承認された実質唯一の選択肢	静注のみ	比較的短い。腎機能に依存しない	aPTT（落とし穴あり）	INRに影響するため、ワルファリンへの移行に専用の手順が要る
ダナパロイド	アンチトロンビン依存性のXa阻害。PF4-ヘパリン複合体を解離させ、免疫機序そのものに干渉	静注／皮下注	長い。腎不全では減量	抗Xa活性	日本ではHIT適応での承認ではない
フォンダパリヌクス／ビバリルジン	症例集積レベルの根拠	—	—	—	国内の入手経路が限られる

！注意 — アルガトロバンをaPTTだけで合わせない

凝固因子が消費されている患者・肝障害・DIC合併例ではaPTTが偽って延長し、aPTTを目標にすると過少投与になります。回避策はエカリン系凝固時間か希釈トロンビン時間の測定ですが、出せる施設は限られるので、自施設で出せるかを前もって確かめておきます。HITが疑われる患者に4F-PCCを使う前には製剤を確かめます。一部の製剤は微量のヘパリンを含み禁忌です [NEJM2015]。

根拠を見る（表18：代替薬の有効性のエビデンス）

表18｜代替抗凝固薬の有効性エビデンス — いずれもRCTではない

薬剤	根拠の質	示された効果
アルガトロバン	前向きコホート・歴史的対照との比較	「新規血栓症・血栓死・血栓による切断」の複合のリスク低下。血栓を伴わないHITでハザード比0.33（95%CI 0.20〜0.54）、血栓を伴うHITで0.30（0.25〜0.62）
ダナパロイド	人道的使用（compassionate use）の成績	治療成功率（新規血栓なしの血小板回復、かつ重大な有害事象なし）が90%超
ダナパロイド対 デキストラン70	小規模の非盲検RCT（この総説で唯一のランダム化試験）	血栓塞栓症からの回復率がダナパロイドで有意に高かった

[NEJM2015]

まれに、代替薬に切り替えたのにHITが悪化する例があります。大半は自己免疫性HIT抗体によるもので薬とは無関係ですが、少数に真の交差反応があります。十分な抗Xa活性があるのに悪化するなら、量を増やすのでは

なく薬を変えます（例：アルガトロバンへ） [NEJM2015]。

4-7. まだ決まっていないこと — 血栓のないHITの期間・DOAC・IVIG

ガイドラインが一致しているのは「検査の前にスコアで確率を決める」と「急性HITでは治療用量の抗凝固が要る」の2点だけで、HITのリスクが1%を超える集団（心臓外科術後・UFH使用例など）では第4〜14病日に2〜3日ごとの血小板測定がACCP第9版で推奨されています（表19） [NEJM2015]。

根拠を見る（表19：HITで未解決の6つの論点）

表19｜HITで「まだ決まっていない」6つの論点

論点	現状
血栓を伴わないHIT（isolated HIT）の治療期間	未解決。血栓を伴うHITは治療用量で最低3か月と明記されるが、血栓のないHITでは血小板が安定したプラトー（理想的には150,000/mm³超）に達した後どれだけ続けるかが決まっていない
DOAC（ダビガトラン・リバーロキサバン・アピキサバン）	in vitroのデータは使える可能性を示すが、急性HITでの推奨にはさらにデータが要る。懸念はトラフ濃度がトロンビン生成を抑えるのに足りるか
高用量免疫グロブリン（IVIG）	例：2 g/kgを2日間。血小板のFcγ受容体をブロックしてHITに干渉する。データは限られるが、血栓と出血の両方が高リスクな患者（妊婦、静脈洞血栓合併例）や自己免疫性HITで抗凝固と併用する選択肢になりうる
HIT既往例の心臓手術	血小板活性化抗体が消えるまで手術を延期し、術中にヘパリンを使うのが安全な方法。抗体が残っていればビバリルジンが適合するが、血液の停滞を避ける特別な手技が要る
専門学会のガイドライン更新	この総説の出典はACCP第9版（2012年）が最新で、それ以降の改訂は範囲外
ヘパリン非依存型の抗PF4抗体疾患（自己免疫性HIT・VITTなど）の検査	院内でよく使う迅速イムノアッセイはHIT抗体を拾うがVITT型の抗体は拾わないため、陰性でもVITT型を否定できない（マイクロタイターELISAは両方を拾う）。ヘパリンをやめても血小板が戻らないときは高用量IVIGを考えるが、機能検査（SRA・HIPA）の検体はIVIGの前に採る [NEJM2026]

[NEJM2015]

§5 中和と周術期 — 薬剤を確定して標準の2剤を使い、再開日を同じ画面に書き、ブリッジはしない

抗凝固薬を飲んでいる患者が出血したとき、手術や処置の前後にどう止めてどう戻すかを扱います。外傷の大量出血そのものの蘇生（比率から目標指向へ・トラネキサム酸・フィブリノゲン）はICUの輸血戦略、脳出血での中和の運びは脳卒中・SAHのICU管理の資料が正本です。

この章のポイント

1. 「DOAC内服中」ではなく薬剤名を確定する
2. 中和薬を出した画面で再開日を書く
3. 待機手術ではヘパリンブリッジをしない

5-1. 定義 — 大出血はISTH基準、手技の出血リスクは30日大出血で3段階

中和を考えるのはISTH基準の大出血で、臨床的に重要な非大出血（CRNMB）は局所止血と次回分の中止で足り、手技の出血リスクは30日大出血の頻度で最小（0%）・低〜中等度（2%未満）・高（2%以上）の3段階に分けます [Circulation2024]。

血栓のリスクも低・中等度・高の3段階で、CHA_2DS_2-VASc・機械弁の位置・VTEからの経過期間で決めます。最近（1〜3か月未満）のVTEや僧帽弁位の機械弁は高リスクに分類され、ブリッジを検討する対象はここに限られます [Circulation2024]。

5-2. 出血したら3層で考える — 重症度と薬剤を確定し、標準の中和薬を使い、止まらなければ救済へ

第1層で重症度（ISTH基準）と薬剤（何を・最終服用から何時間・eGFR）を確かめ、第2層でダビガトランにはイダルシズマブ5 g、Xa阻害薬には4F-PCC 25〜50 IU/kg、ワルファリンには4F-PCC＋ビタミンKを使い、止血したら48〜72時間で再開を計画します（表20） [RE-VERSE AD] [CritCare2023]。

表20｜抗凝固薬関連出血の中和

状況	確認	次の一手
大出血ではない（CRNMB）	ISTH基準に照らす	局所止血と次回分の中止。全身的な中和はしない
ダビガトラン関連の大出血	薬剤名の確定（「DOAC内服中」では足りない）	イダルシズマブ 固定5 g静注（2.5 gを2回、15分以内）。年齢・肝腎機能で減量不要
Xa阻害薬（アピキサバン・リバーロキサバン・エドキサバン）関連の大出血	最終服用時刻、eGFR	4F-PCC 25〜50 IU/kg ＋ トラネキサム酸
ワルファリン関連の大出血	INR	4F-PCC ＋ ビタミンKの併用。ビタミンK単独は静注でも効果発現4〜6時間、経口では約24時間で間に合わない
ヘパリン類	最近ヘパリンを使ったことの確認が投与の前提	プロタミン。UFHはほぼ100%中和できるがLMWHは約60%、フォンダパリヌクスには無効
止血できない	—	aPCC または rFVIIa を検討し、多職種の出血対応チーム（Code Bleed）を起動
止血できた	出血部位、再発リスク	止血確認後48〜72時間で再開を計画（頭蓋内出血は大幅に延期）

表21｜4F-PCCのINR別用量 — VKA中和のときの目安

INR	4F-PCC 用量	同時に投与
2〜4	25 IU/kg	ビタミンK1 5〜10 mg 静注（早期に併用）
4〜6	35 IU/kg	
>6	50 IU/kg	

[CritCare2023] R33（推奨の強さ1／A）の根拠に基づく段階。Xa阻害薬関連出血ではアンデキサネットが使えない場合、またはエドキサバン服用中に4F-PCC 25〜50 IU/kg（初回25 IU/kgを提案）を用いる。

rFVIIaは第一選択に使わず（1／B）、止血の手段を尽くしてなお大出血と凝固障害が続くときに限って適応外使用を考えます（2／C）。使う前にフィブリノゲン>1.5〜2.0 g/L、ヘマトクリット>24%、血小板>50×10⁹/Lをそろえておかないと効果は期待できず、血栓のリスクもあるので使用後は下肢エコーなどで血栓を確かめます [CritCare2023]。TXAは補助で、抗凝固薬の薬理作用は中和できません。可能なら粘弾性検査で線溶亢進を確かめてから使い、非外傷性くも膜下出血には使いません（絶対禁忌）。

× 危険 — 「止血できた」で終わり、再開計画を書かない

出血が止まると仕事が終わった気になります。RE-VERSE ADの30日血栓塞栓イベント（4.8%）の大半は、抗凝固を再開していなかった患者で起きていました。中和薬をオーダーした同じ画面で再開日を書きます [RE-VERSE AD]。

5-3. 中和薬は機序で使い分ける — 4F-PCCとaPCCは別の薬、プロタミンはLMWHに60%しか効かない

イダルシズマブはダビガトランに対する親和性がトロンビンの約350倍のFab断片で数分以内に完全中和し、4F-PCCはXa阻害薬関連大出血で止血有効率65〜89%・30日血栓塞栓イベント3〜8%、aPCCはより強力でも血栓リスクがかなり高いので救済に限ります [FrontCardiovascMed2026]。

RE-VERSE AD（503例）では緊急手術コホートの93%で止血を達成し、実地のRE-VECTOレジストリ（359例）でも2回目の投与を要したのは1.7%だけでした。イダルシズマブの効果判定はECT（エカリン凝固時間）とdTT（希釈トロンビン時間）が定量的な推奨アッセイで、aPTTは定性的・補助的な指標にとどまります [FrontCardiovascMed2026]。

根拠を見る（表22：中和・止血に使う薬の位置づけ）

プロタミンはサケの精子由来の強塩基性ポリペプチドで、酸性のヘパリンに静電的に結合して中和します。LMWHは多糖鎖が短く結合部位が少ないため約60%しか中和できず、フォンダパリヌクスには無効です。ヘパリンがない状況ではプロタミン自体が用量依存性の抗凝固作用を示すので、直近のヘパリン曝露と最終投与時刻を確かめてから使います。魚アレルギー・プロタミンの既往曝露・NPHインスリンの使用歴があると過敏反応が多く、急速静注で低血圧・徐脈も起こりえます [FrontCardiovascMed2026]。

ビタミンKはワルファリンが阻害するビタミンKエポキシド還元酵素（VKOR）の下流を補い、凝固因子II・VII・IX・Xの肝合成を回復させます。効果発現は静注で4〜6時間、経口で約24時間です。aPCCは活性化第VII因子を含み、累積用量が100 U/kg/日を超えるととくに血栓が問題になるので、インヒビター保有血友病の突破出血か4F-PCC不応のDOAC関連出血への救済に限ります。TXAはプラスミノゲンのリジン結合部位に結合して線溶を阻害し、半減期は約2時間でも血漿濃度5〜15 mg/Lで最大8時間効果が続きます。CRASH-2（20,211例）では受傷後3時間以内の投与で全死亡が減り、血管閉塞イベントは増えませんでした [FrontCardiovascMed2026]。

表22｜中和・止血に使う薬の位置づけ一覧

薬剤	主な臨床的位置づけ	主な警告・禁忌
4F-PCC	DOAC関連大出血の第一選択の非特異的薬剤。緊急のワルファリン中和（ビタミンKと併用）	HITに禁忌（一部製剤は微量ヘパリンを含む）。活動性血栓塞栓症。RCTデータはなく観察研究が中心
aPCC	インヒビター保有血友病。4F-PCC不応出血への救済療法	4F-PCCより血栓リスクが高い（とくに100 U/kg/日超）
FFP	因子濃縮製剤が使えない場合の最終手段	容量過負荷・TRALI・ABO不適合。是正が遅い
トラネキサム酸	抗凝固薬関連出血の補助療法（単独療法ではない）。大量外傷出血の第一選択	活動性血栓塞栓症。非外傷性くも膜下出血には絶対禁忌
ヘモコアグラーゼ・エタムシレート・雲南白薬	毛細血管性・表在性出血への経験的補助	エビデンスが小規模観察研究に限られ、国際ガイドラインに未収載

[FrontCardiovascMed2026]

5-4. アンデキサネットの撤退 — 代用指標が良くなる薬を、硬いエンドポイントなしに使わない

アンデキサネットアルファはANNEXA-4で抗Xa活性の中央値を92%下げて承認されましたが、ANNEXA-Iで30日の血栓イベントが10%対5.6%に増え、長期の機能転帰と全死亡は改善せず市場から撤退したので、実務はイダルシズマブと4F-PCCの2剤に戻りました [ANNEXA-I]。

アンデキサネットはS419A変異で触媒活性を失わせ、Glaドメインの変異で膜結合を封じた改変型の組換えFXaデコイ蛋白で、ANNEXA-4では12時間時点で82%が「良好〜優秀」な止血効果と評価されていましたが、機序としてTFPIに高い親和性で結合し、TF-FVIIa複合体のブレーキを外して制御できないトロンビン生成を招くことが分かりました。4F-PCCの費用はアンデキサネットの1/4〜1/5です [ANNEXA-I]。SCARLETのトロンボモジュリンと同じく、分子標的の精緻さは臨床的な安全性を保証せず、代替エンドポイントは患者中心の転帰の代わりになりません。

根拠を見る（ガイドラインの数字を引くときの注意）

外傷の大量出血の欧州ガイドライン第6版（39の推奨・73の格付き記述）は、メディカルライティングと出版費用を、フィブリノゲン濃縮製剤・4F-PCCを扱うCSL Behring・LFB Biomédicaments、アンデキサネットアルファを扱うAlexion Pharmaの3社が負担しています。推奨の方向（FFPより因子濃縮製剤を優先、Xa阻害薬にアンデキサネットを第一に置く）は3社の製品と重なり、フィブリノゲン濃縮製剤の推奨（R29）は2Bから1Cへ「戻した」経緯が脚注にあります [CritCare2023]。

原著の内部にも数値の不整合があります。CRASH-3の重症頭部外傷はRR 0.99、95%CI 0.91〜1.7と書かれていますが、原著の区間は0.91〜1.07です。PROPPR二次解析の「24時間死亡5.8%対16.9%、p<0.5」「30日死亡9.5%対20.2%、p<0.5」は0.05か0.01の誤記と考えられます。ITACTICのTBIサブグループは、ある箇所で

「有意（オッズ比2.12、95%CI 0.84〜5.34）」、別の箇所で「28日死亡 44%対74%、オッズ比0.28、95%CI 0.10〜0.74」と向きも値も違い、同じ試験の対象数も「690例」と「396例」が混在します。検索期間は2021年12月2日で終わり、強い推奨（1）が55件中52件を占め、低品質エビデンス（C）が29件ありました [CritCare2023]。重要な判断に使う数字ほど原著のTableを開き、信頼区間が1（比）や0（差）をまたいでいないかを、本文の「有意」という言葉より先に確かめます。

5-5. 周術期 — ブリッジは出血を増やすだけ、DOACは時間で止めて時間で戻す

BRIDGE試験（1,884例）でヘパリンブリッジは動脈血栓塞栓を減らさず大出血だけを増やし、2024年のACC/AHA周術期ガイドラインはブリッジを3：Harmに格下げし、DOACは腎機能と出血リスクで決めた日数だけ止めて決めた日に戻します（表23） [BRIDGE] [Circulation2024]。

表23｜DOAC・ワルファリンの周術期スケジュール — PAUSE由来の時間ベースの中断表

薬剤・腎機能	出血リスク	休薬開始	術後再開
DOAC（腎機能正常）	高	Day −2	Day +3
	低／中等度	Day −1	Day +1
	最小	休薬しない	継続
DOAC（CrCl <30 mL/min）	高	Day −3	Day +3
	低／中等度	Day −2	Day +1
ダビガトラン（CrCl <50 mL/min）	高	Day −4	Day +3
	低／中等度	Day −2	Day +1
ワルファリン（血栓リスク低〜中等度）	高／低・中等度とも	Day −5からDay 0	Day +1

[Circulation2024]

DOACは開始後2〜3時間でピーク濃度に達するので、止血が得られていれば術後6時間の早期再開でもよく、PAUSE試験では高出血リスク手技後48〜72時間で再開して出血・血栓とも低く抑えられました。ワルファリンは完全な効果まで数日かかるので、低〜中等度出血リスクの手技で止血が得られれば術後12〜24時間で再開してよいとされます [Circulation2024]。予定手技ではDOAC濃度の測定もヘパリンブリッジも要らず、緊急・準緊急手術でDOAC濃度が高いか測れないときにだけ中和薬を考えます [JAMA2024]。

根拠を見る（ブリッジの有効性を示すデータはない）

VTEでワルファリンを中断する1,812手技の後ろ向きコホートでは、ブリッジ群の出血が2.7%対0.2%（HR 17.2）と大きく増え、VTEの再発は0件対3件で予防効果は確認できませんでした [JAMAInternMed2015]。機械弁患者の系統的レビュー（15研究・2453エピソード）でも出血が増えて血栓は減らず、VKA内服の非心臓手術のPERIOP-2試験（1471例）でも血栓塞栓症は術後プラセボ群とLMWHブリッジ群で同等、出血はブリッジ群で増えました。DOACの第3相心房細動試験では約11%がブリッジを受け、出血だけが増えました

[Circulation2024]。ブリッジが2aとして残るのは僧帽弁位の機械弁などごく限られた超高血栓リスクだけです。DOACを飲む患者は米国で約400万人おり、その約20%が毎年予定または緊急の手技を受けます [JAMA2024]。

処置の前に「凝固が悪いから」と先送りする判断も、データで確かめます。

腰椎穿刺はデンマーク全国83,711穿刺で凝固障害の有無により脊髄血腫が増えず（0.20%対0.23%）、ただし血小板5万未満は1,896穿刺で3件、1万以下は0/221（95%CI上限1.66%）と「安全」ではなく検出力がないだけで、肝疾患でも腹水穿刺・CVC留置の出血は0.2〜0.4%・0.2%未満と低く（抜歯は12.6%に過剰出血の報告があるがすべて局所処置で制御できた）、軽度の血小板減少やINR延長を理由に必要な処置を止めません。詳細はICUの輸血戦略とICUの肝障害と肝不全の資料にあります [JAMA2020] [IntJLabHematol2022]。ワルファリン内服下の腰椎穿刺ではtraumatic tapがINR 1.5〜2.0で36.8%、2.1〜2.5で43.7%（正常INR 28.2%）に増えるので、出血合併症より先に髄液の解釈が濁ることを想定します [JAMA2020]。

5-6. 抗血小板薬 — 出血に血小板輸血をルーチンにせず、入室時のアスピリンは一次予防か二次予防かを確かめる

抗血小板薬（アスピリン・P2Y12阻害薬）内服中の出血持続にルーチンの血小板輸血は避け（1／C-LD）、薬を止めてから血小板機能が戻るまでの最短時間（表24）とステントの時期を見て、循環器・脳神経外科と個別に決めます [CritCare2023] [Circulation2024]。

表24｜抗血小板薬の中断から血小板機能回復までの最短時間

薬剤	最短時間
アスピリン	4日
クロピドグレル	5〜7日
プラスグレル	7〜10日
チカグレロル	3〜5日

[Circulation2024]

冠動脈ステント留置後で抗血小板薬の中断を要する待機的非心臓手術は、薬剤溶出性ステント後は理想的には12か月以上（慢性冠動脈疾患へのDES後でも6か月以上）遅らせ（1／B-NR、2a／B-NR）、BMS後30日以内・DES後3か月未満に時間制約のある手術が要るなら、出血リスクが上回らない限りDAPTを続けます（1／B-NR） [Circulation2024]。POISE-2（10,010例）では周術期のアスピリンが死亡・非致死性MIを減らさず（7.0%対7.1%）、大出血のハザードを23%増やしましたが、PCI既往の層（4382例）では継続と中断で差がなく、PCI後の非心臓手術の別のメタ解析ではアスピリンが死亡・非致死性MIの絶対リスクを5.5%下げました。PCI既往の有無でバランスが変わります [Circulation2024]。

根拠を見る（表25：一次予防のアスピリンの利益と害）

脳卒中・心筋梗塞の既往がある二次予防での利益は確立していますが、心血管疾患のない人の一次予防では、13RCT・164,225例のメタ解析で得られる利益と増える害が絶対値でほぼ同じ大きさでした [JAMA2019]。

表25｜一次予防アスピリンの利益と害 — 絶対値で見る

アウトカム	効果量	絶対差・NNT/NNH
心血管複合イベント	HR 0.89（0.84〜0.95）	ARR 0.38%、NNT 265
総死亡	HR 0.94（0.88〜1.01）	有意差なし
心血管死	HR 0.94（0.83〜1.05）	有意差なし
大出血	HR 1.43（1.30〜1.56）	ARI 0.47%、NNH 210
頭蓋内出血	HR 1.34（1.14〜1.57）	ARI 0.11%、NNH 927
高リスク集団（10年心血管リスク≥10%）	—	ARR 0.51% 対 大出血ARI 0.64%（害のほうが大きい）

[JAMA2019]

100 mg/日以下に限った感度分析でも大出血は増え（HR 1.54）、低用量なら安全という前提も成り立ちません。糖尿病患者でも心血管イベントのARR 0.65%（NNT 153）に対し大出血のARI 0.80%（NNH 121）と害が上回り、発癌・癌死亡には差がありませんでした（HR 1.01・1.03）。プロトンポンプ阻害薬の併用で損益が変わるかはこの解析では検証されていません [JAMA2019]。入室時に一次予防目的のアスピリンが入っていたら、内服理由（本当に一次予防か、記録されていない既往がないか）を確かめ、主治医・循環器科と続けるかを決めます。

§6 落とし穴 — 止めるだけのHIT、多いほど安全という予防、書かれない再開日

当直の忙しさの中では、知識は反射に負けます。どれも「直感的な一手がこの病態では逆向きに働く」という同じ形の誤りで、3つの型に分けて名指ししておきます。

6-1. HITで — 止めるだけ、分母を術前値に、数字を戻したくなる

HITを疑ってヘパリンを止めるだけで終える、下落率の分母を術前値にして50%減を見落とす、血小板を戻したくて予防的輸血やワルファリンを出す、の3つは、いずれも「血小板減少＝出血」という刷り込みから来ます（§4） [NEJM2015]。

× 危険 — 「血小板が少ないから抗凝固は怖い」でHITを見逃す

HITで患者を殺すのは血小板減少ではなく過剰なトロンビンです。止めると同時に、治療用量の代替抗凝固で抗凝固を「強める」のが正しい一手です [NEJM2015]。

！注意 — 予防的血小板輸血・早すぎるワルファリン

輸血は血栓リスクを上げ、ワルファリンはプロテインCの低下による静脈性肢壊疽を招きます。ワルファリンは血小板15万超が2日連続で安定してから、代替薬と重ねて始めます（表16） [NEJM2015]。

6-2. 予防で — 多いほど安全、名前が同じスコア、止めたまま

全例にIPCを足す・弾性ストッキング単独で済ませる、HAS-BLEDを予防量ヘパリンの出血予測に転用する、処置で止めた予防を再開しない、の3つは、効果のない上乗せと効果のある予防の欠落を同時に生みます（§2） [ICM2023]。

！注意 — 「予防は多いほど安全」

PREVENTでIPCの上乗せ効果は示されず、GCS単独は中〜高リスクで推奨されません（Grade 1B）。歩ける整形外科処置後のルーチン予防もNNT 167以上で出血だけが増えました [PREVENT] [POT-KAST/CAST]。

！注意 — 「出血リスクのスコア」という名前で選ぶ

HAS-BLEDは心房細動で抗凝固中の患者の1年大出血リスク用です。ICUで使うならIMPROVE bleeding score（7点以上で高リスク）ですが、開発コホートのICU患者は10%未満という限界も一緒に言います（表3） [JAMA2019]。

6-3. 中和と再開で — 書かれない再開日、検査値で決める中和、根拠のない日数

止血で終わって再開日を書かない、「DOAC内服中」のまま薬剤名を確定せずに中和薬を選ぶ、脳梗塞後の開始時期を「重症だから12日」と決め打ちする、の3つは、不確実さを指示簿に書かないことで起きます（§5・§3-9） [RE-VERSE AD]。

× 危険 — 再開計画のない中和

止血確認後48〜72時間で再開（頭蓋内出血は大幅に延期）を、中和の手順に最初から組み込みます。RE-VERSE ADの血栓イベントの大半は未再開例でした [RE-VERSE AD]。

！注意 — 「DIC」と書いて思考を止める

敗血症のフィブリノゲンは急性期反応物質として上がりうるので、1点の検査値でDICを否定も確定もしません。DICは時相で読みます。DICへの対応はICUの輸血戦略の資料にあります [CritCare2018]。

主要文献

本文中の出典タグ（誌略＋年または試験名）に対応します。

- Labbé V, Aissaoui N, Asfar P, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation in adult patients admitted to an intensive care unit. *Ann Intensive Care*. 2026;16:100159. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100159
- Helms J, Iba T, Connors JM, Gando S, Levi M, Meziani F, Levy JH. How to manage coagulopathies in critically ill patients. *Intensive Care Med*. 2023;49(3):273-290.
- Kleinveld DJB, Hamada SR, Sandroni C. Trauma-induced coagulopathy. *Intensive Care Med*. 2022;48(11):1642-1645.
- Helms J, Middeldorp S, Spyropoulos AC. Thromboprophylaxis in critical care. *Intensive Care Med*. 2023;49(1):75-78.
- Cook D, et al.（PROTECT Investigators）. Dalteparin versus unfractionated heparin in critically ill patients. *N Engl J Med*. 2011.
- van Adrichem RA, Nemeth B, Algra A, et al. Thromboprophylaxis after Knee Arthroscopy and Lower-Leg Casting（POT-KAST・POT-CAST）. *N Engl J Med*. 2016.
- Greinacher A. Heparin-induced thrombocytopenia. *N Engl J Med*. 2015;373(3):252-261.
- Lo GK, et al. Evaluation of pretest clinical score (4 T's)（4Tスコア原典）. *J Thromb Haemost*. 2006;4:759-765.
- Cuker A, et al. Predictive value of the 4Ts scoring system（メタ解析・3,068例）. *Blood*. 2012;120:4160-4167.
- Leone M, Nielsen ND, Russell L. Ten tips on sepsis-induced thrombocytopenia. *Intensive Care Med*. 2024;50(7):1157-1160.
- Vincent JL, Castro P, Hunt BJ, et al. Thrombocytopenia in the ICU: DIC and thrombotic microangiopathies. *Crit Care*. 2018;22:158.
- Vincent JL, Francois B, Zabolotskikh I, et al.（SCARLET Trial Group）. *JAMA*. 2019.
- Zheng W, Wang Y, Lu J, Long M, Tang C, Xu Z, Li H. 抗凝固薬関連出血の中和（アンデキサネット撤退後）. *Front Cardiovasc Med*. 2026;13:1846208.
- ATTACC, ACTIV-4a, REMAP-CAP Investigators. Therapeutic anticoagulation with heparin in noncritically ill / critically ill patients with Covid-19. *N Engl J Med*. 2021;385:790-802 / 777-789.
- Douketis JD, et al.（BRIDGE Investigators）. Perioperative bridging anticoagulation in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med*. 2015;373:823-833.
- Douketis JD, Spyropoulos AC. Perioperative Management of Patients Taking Direct Oral Anticoagulants: A Review. *JAMA*. 2024.
- Bodilsen J, Mariager T, Vestergaard HH, et al. Association of Lumbar Puncture With Spinal Hematoma in Patients With and Without Coagulopathy. *JAMA*. 2020;324(14):1419-1428.
- Bosch NA, Cimini J, Walkey AJ. Atrial Fibrillation in the ICU. *Chest*. 2018.
- Seiffge DJ, Werring DJ, Paciaroni M, et al. Timing of anticoagulation after recent ischaemic stroke in patients with atrial fibrillation. *Lancet Neurol*. 2019;18(1):117-126.

- Early versus delayed anticoagulation in acute ischemic stroke with atrial fibrillation according to infarct volume and location: a prespecified subgroup analysis of the OPTIMAS randomized controlled trial. *Int J Stroke* 2026. doi:10.1177/17474930261441297
- Creager MA, Barnes GD, Giri J, Mukherjee D, Jones WS, et al. 急性肺塞栓症ガイドライン（AHA・ACC ほか10学会）. *Circulation*. 2026;153:e977-e1051.
- 2024 ACC/AHA perioperative cardiovascular management guideline for noncardiac surgery. *Circulation*. 2024.
- Guideline working group of Chinese Society of Critical Care. Clinical practice guideline for renal replacement therapy in critically ill patients with AKI (2026 edition). *J Intensive Med*. 2026.
- CRRTの抗凝固（全身抗凝固の要否による分岐・RICH試験）. *Intensive Care Med*. 2022.
- Extracorporeal Life Support Organization（ELSO）. General Guidelines for all ECLS Cases. 2017.
- How to optimize brain perfusion and prevent cerebral complications during extracorporeal life support（Narrative Review）. *Intensive Care Med* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08502-6
- Rossaint R, Afshari A, Bouillon B, et al. 外傷後の大量出血と凝固障害の管理 欧州ガイドライン第6版. *Crit Care*. 2023;27:80.
- Qu J. ICUのVTE予防をどう精緻化するか：外的妥当性・ECMO・診断用語. *Intensive Care Med*. 2025.
- DVT予防と出血リスク評価（Padua／IMPROVE／GENEVA と HAS-BLED の使い分け）. *JAMA*. 2019 ほか.
- Zheng SL, Roddick AJ. Association of aspirin use for primary prevention with cardiovascular events and bleeding events: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*. 2019;321(3):277-287.
- DOAC 4剤の薬物動態と国内の用量区分（総説）. 2018.
- van den Boom BP, Lisman T. Bleeding and thrombosis in patients with liver disease. *Int J Lab Hematol*. 2022;44(Suppl 1):79-88.
- Valla DC. Thrombosis and anticoagulation in patients with Cirrhosis. An overview. *Dig Liver Dis*. 2026;58:871-878. doi:10.1016/j.dld.2026.03.009
- Piazza G, Krishnathasan D, Bikdeli B, et al. Superficial Vein Thrombosis: A Review. *JAMA*. 2025. doi:10.1001/jama.2025.15222
- Heine GH, Schneppe C, Bauersachs R, Eitel I, Neuen BL, Ruff CT, Schirmer SH, De Vriese A. Ten tips to manage oral anticoagulation in hemodialysis patients with atrial fibrillation. *Clin Kidney J*. 2024;17(10):sfae270.
- Couturaud F, et al.（RENOVE：延長期の減量DOAC vs 通常量）. *Lancet*. 2025.
- Mahé I, et al.（API-CAT：癌関連VTEの延長期アピキサバン減量）. *N Engl J Med*. 2025.
- 静脈血栓塞栓症でワーファリンを中断するときヘパリンブリッジは不要（1812手技の後ろ向きコホート）. *JAMA Intern Med*. 2015.
- 重症患者のVTEの頻度と危険因子（予防下のPE・下肢DVT 2.2%、入室前3か月の有病率3.6%）. *Crit Care*. 2021.
- Connolly SJ, et al.（ANNEXA-I）. Andexanet for factor Xa inhibitor–associated acute intracerebral hemorrhage. *N Engl J Med*. 2024.
- Pollack CV Jr, et al.（RE-VERSE AD）. Idarucizumab for dabigatran reversal — full cohort analysis. *N Engl J Med*. 2017.
- Arabi YM, et al.（PREVENT）. Adjunctive intermittent pneumatic compression for venous thromboprophylaxis. *N Engl J Med*. 2019.
- Castellucci LA, Chen VM, Kovacs MJ, et al.（COBRRA）. Bleeding Risk with Apixaban vs. Rivaroxaban in Acute Venous Thromboembolism. *N Engl J Med*. 2026;394:1051-1060.
- Warkentin TE, Greinacher A. Platelet-Activating Anti–Platelet Factor 4 Disorders. *N Engl J Med*. 2026;395:478-491.
- Teh SP, Bidar F, Müller M, et al. Harmonizing the diagnosis of citrate accumulation - a call for standardized criteria. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06347-5